Paskaita 11

Kartano skaičiavimas

Tikslai. *Atitraukimas palygina formą judančiame taške su forma pradiniame taške. Diferencijuojant šį palyginimą gaunama formos Lie išvestinė. Kartano formulė išreiškia šią išvestinę išoriniu diferencijavimu ir vektorinio lauko įstatymu į formą. Įrodysime formulę, įskaitant jos nuo laiko priklausančią versiją, ir taikysime ją tūrio išsaugojimui bei Hamiltono judėjimui.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Skaičiuoti kontrakcijas pagal pirmojo argumento ženklų susitarimą.
- Įrodyti Kartano formulę ir diferencijuoti nuo laiko priklausantį atitraukimą.
- Nustatyti, ar lokalusis srautas išsaugo pasirinktą tūrio formą.
- Išvesti Liuvilio teoremą pagal fiksuotus Hamiltono ženklus.

11.1 Kontrakcija su vektoriniu lauku

Tegul X yra glodusis vektorinis laukas glodžiojoje daugdaroje M. Laipsnio k formos α, kai $k \geq 1$, *vidinė sandauga*, arba *kontrakcija*, su lauku X užpildo pirmąjį argumentą:

$$(\iota_X \alpha)_p(v_1, \ldots, v_{k-1}) = \alpha_p(X_p, v_1, \ldots, v_{k-1}).$$

Glodžiajai 1-formai tai yra funkcija $\alpha(X)$. Funkcijai f apibrėžkime $\iota_X f = 0$. Gautoji forma yra glodžioji, nes jos koordinatiniai koeficientai yra lauko X ir formos α glodžiųjų koeficientų sandaugų sumos.

Teorema 11.1 (Kontrakcijos taisyklės). *Kontrakcija yra tiesinė realiųjų skaičių atžvilgiu, sumažina laipsnį vienetu ir tenkina*

$$\iota_X(\alpha \wedge \beta) = (\iota_X \alpha) \wedge \beta + (-1)^p \alpha \wedge \iota_X \beta, \qquad \iota_X^2 = 0,$$

kur formos α laipsnis yra p. Pirmoji tapatybė yra laipsniuotosios antiderivacijos taisyklė. *Kontrakcija taip pat yra tiesinė glodžiųjų funkcijų atžvilgiu ir pagal X, ir pagal formą.*

Įrodymas. Glodžiosioms 1-formoms $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ išskleiskime jų pleištinę sandaugą apibrėžiantį determinantą pagal pirmąjį stulpelį. Gauname

$$\iota_X(\alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_k) = \sum_{j=1}^{k} (-1)^{j-1} \alpha_j(X) \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\alpha_j} \wedge \cdots \wedge \alpha_k.$$

Stogelis virš daugiklio reiškia, kad jis yra praleistas. Bloko, kurį sudaro p daugiklių, ir antrojo bloko pleištinei sandaugai padalykime šią sumą pagal tai, kuriame bloke yra praleistas daugiklis. Praleidimai antrajame bloke įgyja ženklą $(-1)^p$. Tai yra nurodytoji sandaugos taisyklė. Bazinės pleištinės sandaugos apvelka visas formas, todėl bitiesiškumas pratęsia

tapatybę bet kurioms formoms. Pritaikius kontrakciją du kartus, laukas X įstatomas du kartus. Dėl alternavimo rezultatas yra nulinis. Nulinio ir pirmojo laipsnio formoms jis yra nulinis pagal apibrėžimą. Daugiatiesiškumas kiekviename taške įrodo abu tiesiškumo funkcijų atžvilgiu teiginius ir tiesiškumą realiųjų skaičių atžvilgiu. ∎

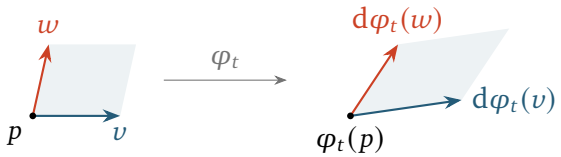
Pavyzdžiui, $\iota_{\partial_x}(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = \mathrm{d}y$. Radialiajam laukui $X = x\partial_x + y\partial_y$ gauname

$$\iota_X(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x.$$

Užpildžius paskutinį argumentą vietoj pirmojo, šis ženklas pasikeistų.

11.2 Formų ir tenzorių Lie išvestinės

Tegul φ yra lauko X maksimalusis lokalusis srautas, kurį pateikia Teorema 9.1. Kiekvieno taško $p \in M$ aplinkoje jo atvaizdavimai yra apibrėžti visiems pakankamai mažiems laiko momentams. Atitraukimas duoda formą fiksuotoje išorinėje erdvėje ties p, kaip parodyta brėžinyje.



11.1 pav. Atitraukimas apskaičiuoja formos taške $\varphi_t(p)$ vertę perneštiems vektoriams $\mathrm{d}\varphi_t(v)$ ir $\mathrm{d}\varphi_t(w)$. Atitraukimo vertė taške p yra ta pati.

Formos Lie išvestinė yra

$$(L_X\alpha)_p = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 (\varphi_t^*\alpha)_p.$$

Koordinatėmis atitraukimo koeficientai yra glodieji laiko ir padėties atžvilgiu kartu. Todėl jų laiko išvestinės apibrėžia glodžiąją formą. Funkcijos atveju, diferencijuodami $f(\varphi_t(p))$, gauname $L_X f = Xf$, kaip 9-ojoje paskaitoje.

Teorema 11.2 (Lie išvestinės taisyklės · *įrodyta, remiantis glodžiaisiais lokaliaisiais srautais*)**.** *Lie išvestinė yra tiesinė realiųjų skaičių atžvilgiu ir išsaugo laipsnį. Ji tenkina*

$$L_X(\alpha \wedge \beta) = L_X\alpha \wedge \beta + \alpha \wedge L_X\beta, \qquad L_X\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}L_X\alpha.$$

Įrodymas. Pagal Teoremą 10.3 atitraukimas išsaugo pleištinę sandaugą. Diferencijuodami šią tapatybę nulyje ir taikydami įprastą sandaugos taisyklę, įrodome pirmąją tapatybę. Laipsniuotojo ženklo nėra, nes išvestinė išsaugo laipsnį. Antrajai tapatybei įrodyti diferencijuokime $\varphi_t^*\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}(\varphi_t^*\alpha)$. Fiksuotame žemėlapyje išorinis diferencijavimas diferencijuoja koeficientų funkcijas erdvėje. Laiko ir erdvės išvestinės komutuoja dėl glodumo visų kintamųjų atžvilgiu kartu. Todėl laiko diferencijavimą galima sukeisti su d. Tai įrodo teiginį. ∎

Pavyzdžiui, laukas $X = x\partial_x$ turi srautą $\varphi_t(x) = e^t x$. Šis srautas duoda $\varphi_t^*\mathrm{d}x = e^t\mathrm{d}x$, todėl $L_X\mathrm{d}x = \mathrm{d}x$.

Lie išvestinės tuo pačiu palyginimu pratęsiamos tenzoriams. Difeomorfizmui $f\colon M \to N$ ir (r,s) tipo tenzoriui daugdaroje N apibrėžkime f^*T, kiekvieną liestinį argumentą nustumdami diferencialu $\mathrm{d}f_p$, o kiekvieną koliečiamąjį argumentą – atvaizdavimo $(\mathrm{d}f_p)^{-1}$ dualiuoju

atvaizdavimu. Visi šie argumentai yra liestinės arba koliečiamosios erdvės ties tašku $f(p)$ elementai. Šiame taške apskaičiuojama tenzoriaus T vertė. Apibrėžkime $L_X T$ diferencijuodami $\varphi_t^* T$ nulyje. Ši išvestinė egzistuoja pagal tą patį glodžiųjų koordinačių argumentą. Vektoriams šis atitraukimas yra $(\varphi_{-t})_* Y$, todėl gauname 9-osios paskaitos formulę $L_X Y = [X, Y]$. Bendram tenzoriaus atitraukimui čia reikia difeomorfizmo. Ankstesnės, 10-osios paskaitos, formų atitraukimo formulė be pakeitimų taikoma kovariantinių tenzorių atitraukimui bet kuriuo glodžiuoju atvaizdavimu.

11.3 Kartano formulė ir priklausomybė nuo laiko

Teorema 11.3 (Kartano formulė · *įrodyta, remiantis glodžiaisiais lokaliaisiais srautais*)**.** *Diferencialinėms formoms galioja*

$$L_X = \mathrm{d}\iota_X + \iota_X \mathrm{d}.$$

Įrodymas. Pažymėkime $C_X = \mathrm{d}\iota_X + \iota_X \mathrm{d}$. Dvi laipsniuotosios sandaugos taisyklės duoda, kad C_X yra įprasta derivacija. Susiprastinimui parodyti tarkime, kad $\deg \alpha = p$. Reiškinyje $C_X(\alpha \wedge \beta)$ dėmenų $(\iota_X \alpha) \wedge \mathrm{d}\beta$ bendras koeficientas yra $(-1)^{p-1} + (-1)^p = 0$. Dėmenų $\mathrm{d}\alpha \wedge \iota_X \beta$ koeficientas yra $(-1)^p + (-1)^{p+1} = 0$. Lieka dėmenys $(C_X \alpha) \wedge \beta + \alpha \wedge C_X \beta$. Skaičiavimas taip pat galioja, kai $p = 0$, nes funkcijos kontrakcija yra nulinė.

Funkcijoms gauname $C_X f = \iota_X \mathrm{d} f = Xf = L_X f$. Jų diferencialams gauname $C_X \mathrm{d} f = \mathrm{d}(Xf) = L_X \mathrm{d} f$ pagal $\mathrm{d}^2 = 0$ ir Teoremą 11.2. Abi pusės priklauso tik nuo formos nagrinėjamojo taško aplinkoje. Pakankamai trumpą laiką trajektorija lieka bet kurioje pasirinktoje žemėlapio aplinkoje. Pagal vienatinumą apribotojo lauko srautas ten sutampa su pirminiu srautu. Todėl Lie išvestinė komutuoja su apribojimu į tą žemėlapį. Lokaliai kiekviena forma yra funkcijų ir koordinačių diferencialų sandaugų suma. Todėl pagal derivacijų taisykles lygybė galioja kiekvienai formai kiekviename žemėlapyje. ∎

Tai yra Tu Teorema 20.10, taikant pirmojo argumento kontrakcijos susitarimą. Pavyzdžiui, laukui $X = \partial_x$ ir formai $\alpha = x\mathrm{d}y$ kontrakcija duoda nulį. Tačiau išorinės išvestinės kontrakcija duoda $\iota_X \mathrm{d}\alpha = \iota_X(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = \mathrm{d}y$. Taigi $L_X \alpha = \mathrm{d}y$. Kartano formulė veikia formas. Ji nepakeičia vektorinių laukų formulės $L_X Y = [X, Y]$.

Fiksuotai formai α autonominio srauto grupės dėsnis taip pat duoda

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \varphi_t^* \alpha = \varphi_t^* L_X \alpha.$$

Užrašykime $\varphi_{t+h}^* = \varphi_t^* \varphi_h^*$ ir diferencijuokime pagal h nulyje. Ši tapatybė galioja ten, kur nurodyti lokalieji atvaizdavimai egzistuoja.

Nuo laiko priklausantis laukas V_t turi glodžiuosius koeficientus kintamųjų $(t, p) \in I \times M$ atžvilgiu kartu, kur $I \subseteq \mathbb{R}$ yra atvirasis intervalas. Jo evoliucijos atvaizdavimai $\psi_{t,s}$ tenkina lygtį $\partial_t \psi_{t,s}(p) = (V_t)_{\psi_{t,s}(p)}$ ir pradinę sąlygą $\psi_{s,s}(p) = p$. Jų lokalusis egzistavimas ir glodumas visų kintamųjų atžvilgiu kartu išplaukia iš Teoremos 9.1, pritaikytos laukui $(1, V_t)$ daugdaroje $I \times M$. Vienatinumas duoda lokalųjį atvirkštinį atvaizdavimą $\psi_{s,t}$. Todėl kiekvienas evoliucijos atvaizdavimas yra difeomorfizmas tarp atvirųjų aibių – jo srities ir vaizdo. *Glodžioji formų šeima* α_t turi glodžiuosius koeficientus kintamųjų (t, p) atžvilgiu. Jos išvestinė $\partial_t \alpha_t$ diferencijuoja tuos koeficientus fiksuotuose, nuo laiko nepriklausančiuose žemėlapiuose.

Teiginys 11.4 (Nuo laiko priklausantis atitraukimas · *įrodyta, remiantis glodžiaisiais lokaliaisiais evoliucijos atvaizdavimais*). *Fiksuokime pradinį laiko momentą $s \in I$ ir žymėkime $\psi_t = \psi_{t,s}$. Kiekvienoje srityje, kurioje šie atvaizdavimai yra apibrėžti, galioja*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\psi_t^*\alpha_t = \psi_t^*\big(L_{V_t}\alpha_t + \partial_t\alpha_t\big) = \psi_t^*\big(\mathrm{d}\iota_{V_t}\alpha_t + \iota_{V_t}\mathrm{d}\alpha_t + \partial_t\alpha_t\big).$$

Įrodymas. Fiksuokime t ir apibrėžkime $\eta_h = \psi_{t+h}\circ\psi_t^{-1}$ dabartiniame vaizde, prireikus sumažinę aplinkas ir kintamojo h intervalą. Šio atvaizdavimo pradinė vertė yra tapatusis atvaizdavimas ir $\partial_h\eta_h|_0 = V_t$. Glodumas visų kintamųjų atžvilgiu kartu duoda koordinatinius skleidinius

$$\eta_h(q) = q + hV_t(q) + O(h^2), \qquad D\eta_h(q) = I + hDV_t|_q + O(h^2).$$

Jie pirmosios eilės tikslumu sutampa su fiksuoto lauko V_t autonominiu srautu. Koordinatinė atitraukimo formulė naudoja tik šias pirmąsias išvestines pagal h, todėl $\partial_h(\eta_h^*\alpha_t)|_0 = L_{V_t}\alpha_t$. Dabar $\psi_{t+h}^*\alpha_{t+h} = \psi_t^*\eta_h^*\alpha_{t+h}$. Šeima $\eta_h^*\alpha_{t+k}$ yra glodžioji kintamųjų h ir k atžvilgiu kartu. Grandininė taisyklė išilgai $h = k$ sudeda jos dvi dalines išvestines nulyje: $L_{V_t}\alpha_t$ ir $\partial_t\alpha_t$. Fiksuotas atitraukimas ψ_t^* perneša jų sumą atgal į pradinį tašką. Kartano formulė duoda antrąją lygybę. Atvaizdavimams ψ_t autonominio grupės dėsnio nenaudojome. ∎

Pavyzdžiui, atvaizdavimą $\psi_t(x,y) = (x + t^2y, y)$ nuo nulinio laiko momento kuria laukas $V_t = 2ty\partial_x$. Formos $\alpha_t = tx\mathrm{d}y$ atitraukimas yra $t(x + t^2y)\mathrm{d}y$. Išvestinė yra $(x + 3t^2y)\mathrm{d}y$. Čia $L_{V_t}\alpha_t = 2t^2y\mathrm{d}y$ ir $\partial_t\alpha_t = x\mathrm{d}y$. Atitraukdami jų sumą, gauname būtent tą pačią išvestinę. Praleidę aiškiąją laiko išvestinę, gautume kitą atsakymą.

11.4 Tūrio formos ir divergencija

Daugdaroje, kurios dimensija yra m, *tūrio forma* μ yra glodžioji m-forma, kuri yra nenulinė kiekviename taške. Kadangi aukščiausiojo laipsnio išorinė erdvė yra vienmatė, egzistuoja vienintelė glodžioji funkcija $\operatorname{div}_\mu X$, tenkinanti

$$L_X\mu = (\operatorname{div}_\mu X)\mu.$$

Ši funkcija yra *divergencija formos μ atžvilgiu*. Glodumas išplaukia padalijus formos $L_X\mu$ lokalųjį koeficientą iš visur nenulinio formos μ koeficiento. Srautas *išsaugo* formą, jei jos atitraukimas yra lygus tai formai kiekvieno srauto atvaizdavimo srityje. Tokia forma yra vadinama *invariantine* srauto atžvilgiu.

Teiginys 11.5 (Divergencija ir tūrio išsaugojimas · *įrodyta, remiantis glodžiaisiais lokaliaisiais srautais*). *Lokaliomis koordinatėmis, kai $\mu = \rho\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^m$ ir $\rho \neq 0$, galioja*

$$\operatorname{div}_\mu X = \frac{1}{\rho}\sum_{i=1}^{m}\partial_i(\rho X^i).$$

Lauko X lokalusis srautas išsaugo formą μ tada ir tik tada, kai $\operatorname{div}_\mu X = 0$ visur.

Įrodymas. Kadangi nėra laipsnio $m+1$ formų, Kartano formulė duoda $L_X\mu = \mathrm{d}\iota_X\mu$. Kontrakcijos formulė duoda

$$\iota_X\mu = \sum_i(-1)^{i-1}\rho X^i\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\widehat{\mathrm{d}x^i}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^m.$$

Diferencijuojant lieka tik i-ojo koeficiento išvestinė pagal x^i. Perkėlus $\mathrm{d}x^i$ į jo vietą surikiuotuose indeksuose, gaunamas dar vienas ženklas $(-1)^{i-1}$. Taigi gautosios aukščiausiojo laipsnio formos koeficientas yra $\sum_i \partial_i(\rho X^i)$. Padaliję iš ρ, įrodome formulę. Jei divergencija yra nulinė, atitraukimo išvestinė kiekvienu leistinu laiko momentu yra nulinė. Kiekviename leistiname laiko intervale atitraukimas yra pastovusis ir pradiniu laiko momentu yra lygus μ. Atvirkščiai, diferencijuodami invariantiškumą nulyje, gauname $L_X\mu = 0$, todėl divergencija yra nulinė. ∎

Euklido tūriui koeficientas $\rho = 1$ duoda įprastą sumą $\sum_i \partial_i X^i$. Pavyzdžiui, lauko $X = x\partial_x + y\partial_y$ divergencija formos $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ atžvilgiu yra 2. Jo srautas padaugina šią formą iš e^{2t}. Pradurtoje plokštumoje pasirinkime kitą tūrio formą $\mu' = (x^2+y^2)^{-1}\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$. Tam pačiam laukui gauname

$$\operatorname{div}_{\mu'} X = (x^2+y^2)\left(\partial_x \frac{x}{x^2+y^2} + \partial_y \frac{y}{x^2+y^2}\right) = 0.$$

Abiejų išvestinių suma yra $2/r^2 - 2r^2/r^4 = 0$, kur $r^2 = x^2+y^2$. Todėl lauko srautas išsaugo formą μ', nors išplečia Euklido plotą. Tūrio formos pasirinkimas yra svarbus.

11.5 Simplektinės formos ir Liuvilio teorema

Daugdaroje, kurios dimensija yra $2n$, kai $n \geq 1$, *simplektinė forma* ω yra uždaroji glodžioji 2-forma, kuri yra *neišsigimusi*: jei $\omega_p(v,w) = 0$ kiekvienam $w \in T_pM$, tai $v = 0$. Glodžiojo hamiltoniano $H\colon M \to \mathbb{R}$ *Hamiltono lauką* X_H nustato lygtis

$$\iota_{X_H}\omega = \mathrm{d}H.$$

Dėl neišsigimimo atvaizdavimas $v \mapsto \omega_p(v,\cdot)$ yra izomorfizmas. Jo atvirkštinio atvaizdavimo matricos elementai žemėlapiuose yra glodieji, todėl laukas egzistuoja, yra vienintelis ir glodusis. Lygtis $\iota_{X_H}\omega = \mathrm{d}H$ yra kurso *Teorinė mechanika* žymėjimų §1 ženklų susitarimas, kurį čia prisimename nekeisdami.

Išvada 11.6 (Liuvilio teorema · *įrodyta, remiantis glodžiaisiais lokaliaisiais srautais*)**.** *Simplektinei formai ir jos Hamiltono laukui galioja*

$$L_{X_H}\omega = 0, \qquad L_{X_H}(\omega^n) = 0.$$

Todėl jo lokalusis srautas išsaugo ir simplektinę formą, ir tūrio formą $\omega^n/n!$.

Įrodymas. Kartano formulė ir Hamiltono lauką apibrėžianti lygtis duoda $L_{X_H}\omega = \mathrm{d}^2 H + \iota_{X_H}\mathrm{d}\omega$. Abu dėmenys yra nuliniai, nes $\mathrm{d}^2 = 0$ ir forma ω yra uždaroji. Pagal derivacijos taisyklę n-kartinio pleištinio laipsnio ω^n Lie išvestinė taip pat yra nulinė. Ankstesnė atitraukimo išvestinės tapatybė įrodo išsaugojimą.

Kad patikrintume, jog aukščiausiasis pleištinis laipsnis yra nenulinis, parinkime liestinius vektorius a, b, kuriems $\omega(a,b) = 1$. Kiekvienas liestinis vektorius v išsiskaido į komponentę $\omega(v,b)a - \omega(v,a)b$ jų plokštumoje ir komponentę, ortogonalią tai plokštumai formos ω atžvilgiu. Tai reiškia, kad šios komponentės porinimas ir su a, ir su b yra nulinis. Apribojimas į papildomąjį poerdvį yra neišsigimęs, nes vektorius, ortogonalus ir tam poerdviui, ir plokštumai, yra ortogonalus visai erdvei. Pakartokime konstrukciją papildomajame poerdvyje. Gautojoje dualiojoje bazėje α^j, β^j turime $\omega = \sum_j \alpha^j \wedge \beta^j$. Šios formos n-asis pleištinis laipsnis yra $n!\alpha^1 \wedge \beta^1 \wedge \cdots \wedge \alpha^n \wedge \beta^n$, kuris yra nenulinis. Taigi išsaugoma aukščiausiojo laipsnio forma yra tūrio forma. ∎

11.6 Hamiltono judėjimas ir nespūdusis skystis

Pluošte $T^*\mathbb{R}^n$ žymėkime padėties koordinates q^i. Žymėkime koliečiamuosius koeficientus p_i. Čia simbolis θ žymi kanoninę 1-formą. Simplektinė forma yra ω. Jų koordinatinės išraiškos yra

$$\theta = p_i \mathrm{d}q^i, \qquad \omega = \sum_i \mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}p_i.$$

Padėtys q^i atitinka kurso *Teorinė mechanika* koordinačių žymėjimą apatiniais indeksais. Impulsai išlaiko savo kovektorinius indeksus.

Pavyzdys 11.7 (Kanoniniai ženklai)**.** Diferencijuojant gaunama $\mathrm{d}\theta = \sum_i \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q^i = -\omega$. Laukui $X = \dot{q}^i \partial_{q^i} + \dot{p}_i \partial_{p_i}$ kontrakcija duoda

$$\iota_X \omega = \sum_i (\dot{q}^i \mathrm{d}p_i - \dot{p}_i \mathrm{d}q^i).$$

Sulyginę ją su $\mathrm{d}H$, gauname Hamiltono lygtis $\dot{q}^i = \partial H/\partial p_i$ ir $\dot{p}_i = -\partial H/\partial q^i$. Forma yra uždaroji, nes jos koeficientai yra pastovūs. Parodytoji kontrakcija įrodo neišsigimimą. Todėl Liuvilio teorema įrodo, kad ši forma ir jos aukščiausiojo pleištinio laipsnio tūris yra išsaugomi.

Prisiminkime kanoninius glodžiųjų funkcijų *Puasono skliaustus*:

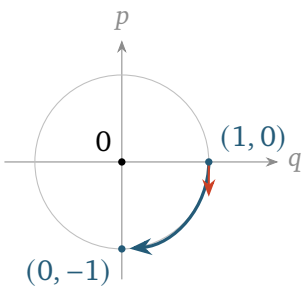
$$\{f, g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q^i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q^i} \right).$$

Parodytasis Hamiltono laukas veikia glodžiąją funkciją h pagal formulę $X_H h = \{h, H\}$, kaip rodo jo koordinatiniai koeficientai. Vienam laisvės laipsniui imkime $f = q^2/2$ ir $g = p^2/2$. Jų laukai yra $X_f = -q\partial_p$ ir $X_g = p\partial_q$. Koordinatiniai skliaustai yra $[X_f, X_g] = -q\partial_q + p\partial_p$. Fiksuoti Puasono skliaustai duoda $\{f, g\} = qp$. Gautosios funkcijos laukas yra $X_{qp} = q\partial_q - p\partial_p$. Taigi $[X_f, X_g] = -X_{\{f,g\}}$. Čia skaičiuojame pagal 9-osios paskaitos skliaustus $[X, Y]h = X(Yh) - Y(Xh)$.

Harmoninis osciliatorius, aprašomas hamiltonianu $H = (q^2 + p^2)/2$, turi lauką $p\partial_q - q\partial_p$. Jo pilnasis srautas yra

$$\varphi_t(q, p) = (q\cos t + p \sin t, -q \sin t + p \cos t).$$

Diferencijavimas duoda $(\dot{q}, \dot{p}) = (p(t), -q(t))$. Pradinė vertė yra (q, p). Iš taško $(1, 0)$ srautas pasiekia $(0, -1)$ laiko momentu $\pi/2$. Judėjimas fazinėje plokštumoje vyksta pagal laikrodžio rodyklę, kaip parodyta brėžinyje. Koordinačių pradžia yra nejudamasis taškas.



11.2 pav. Harmoninio osciliatoriaus judėjimas teigiama laiko kryptimi vyksta pagal laikrodžio rodyklę plokštumoje (q, p). Orbita per tašką $(1, 0)$ pasiekia $(0, -1)$ po ketvirčio periodo. Koordinačių pradžia yra nejudamasis taškas.

Skysčiui Euklido erdvėje tegul v_t yra glodusis greičių laukas. Pastovaus tankio skysčio *nespūdumas* yra sąlyga $\sum_i \partial_i v_t^i = 0$ kiekviename taške ir kiekvienu laiko momentu. Euklido tūrio formai $\mu = \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m$ tai yra būtent sąlyga $L_{v_t}\mu = 0$. Todėl nuo laiko priklausančio atitraukimo formulė, kai $\partial_t \mu = 0$, įrodo $\psi_t^* \mu = \mu$ ten, kur skysčio trajektorijos egzistuoja. Judantis skystis išsaugo šį pasirinktą lokalųjį tūrio elementą.

Savikontrolė. Glodžiajai funkcijai $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ir laukui $X = x\partial_x$ apskaičiuokite $L_X(f\mathrm{d}x)$.

Atsakymas. Kartano formulė duoda $\mathrm{d}\iota_X(f\mathrm{d}x) = \mathrm{d}(xf) = (xf' + f)\mathrm{d}x$. Kitas dėmuo yra nulinis, nes kiekviena 2-forma tiesėje $\mathbb{R}$ yra nulinė.

Santrauka. Kontrakcija įstato vektorių į pirmąją vietą ir yra laipsniuotoji antiderivacija. Formų Lie išvestinė diferencijuoja atitraukimą srautu. Kartano formulė išreiškia ją suma $\mathrm{d}\iota_X + \iota_X\mathrm{d}$. Nuo laiko priklausanti forma papildomai duoda aiškiąją laiko išvestinę. Nulinė divergencija pasirinktos tūrio formos atžvilgiu yra lygiavertė tos formos išsaugojimui lokaliuoju srautu. Hamiltono srautas išsaugo simplektinę formą ir su ja susijusį aukščiausiojo pleištinio laipsnio tūrį. Toliau, 12-ojoje paskaitoje, integruosime formas ir susiesime jų išorines išvestines su kraštais.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §20.3–§20.5, ypač Teorema 20.10, p. 229–230.